

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA I

INFORME DE LABORATORIO N.º 1

Amplificador de Instrumentación Biomédico — Fuente y armado

Integrantes

N.º	Apellidos y nombres	Código
1	Leal Yopla, Carlos Rodrigo	24190292
2	Mamani Chavez, Lizbeth Rocio	24190105
3	Gironzini Córdova, Enrico Salvatore	23190373

Grupo / horario	Grupo A : 8-10 pm
Fecha	31 de Agosto
Docente	MARIA ELISIA ARMAS ALVARADO

1. Resumen

En la presente experiencia se implementó y caracterizó una etapa de acondicionamiento analógico basada en un amplificador de instrumentación discreto de tres amplificadores operacionales (TL084N) alimentado por una fuente dual de $\pm 9V$. Mediante la selección y apareo manual de resistencias se redujo la dispersión a $0.08 \text{ k}\Omega$, logrando un offset de salida de 0.000mV a -0.001mV con las entradas en corto. Para validar el funcionamiento, se sintetizó una bioseñal mediante un ESP32 (PWM filtrado a 2 Hz y atenuado), obteniendo exitosamente una onda senoidal suave de 7.68mVpp , dentro del rango objetivo ($5\text{-}15 \text{ mVpp}$) sin saturar la salida.

2. Objetivos

- Armar y verificar una fuente dual $\pm 9V$ a partir de dos pilas de $9V$.
- Armar un amplificador de instrumentación de 3 op-amps (TL084N) con ganancia ajustable mediante un potenciómetro R_g , y confirmar un offset de salida cercano a 0 V con las entradas en corto.
- Aparear las resistencias de $10 \text{ k}\Omega$ disponibles mediante medición directa con multímetro, conforme al criterio establecido en la guía.
- Generar, filtrar y atenuar una señal de prueba (PWM) que simule la amplitud típica de una bioseñal real.

3. Marco teórico y contexto de aplicación

En esta primera experiencia de laboratorio se plantea la implementación de un amplificador de instrumentación (AI) para el acondicionamiento de señales bioeléctricas, empleando amplificadores operacionales con entrada de tipo JFET. Este tipo de circuito constituye una etapa fundamental en los sistemas de adquisición biomédica, debido a que permite amplificar señales diferenciales de pequeña amplitud mientras reduce la influencia de señales de interferencia presentes simultáneamente en ambas entradas.

(a) Necesidad de una etapa de entrada de alta impedancia en bioseñales

Las señales bioeléctricas, como el electrocardiograma (ECG), electromiograma (EMG) y electroencefalograma (EEG), presentan amplitudes reducidas, generalmente comprendidas entre los microvoltios y los milivoltios. Estas señales son captadas mediante electrodos colocados sobre la superficie corporal, cuya interfaz con la piel presenta una impedancia que puede afectar la transferencia de la señal hacia el circuito de adquisición.

Tabla 1. Características de diferentes señales bioeléctricas. Indicando su amplitud y su frecuencia.

Señal bioeléctrica	Rango de amplitud	Rango de frecuencia
Cardíaca	$0.5 - 4\text{mV}$	$0.01 - 250 \text{ Hz}$
Cerebro	$5 - 300\mu\text{V}$	$\text{DC} - 150 \text{ Hz}$
Gástrica	$10 \text{ mV} - 1\text{mV}$	$\text{DC} - 1\text{Hz}$
Nerviosa	$0.01 - 3\text{mV}$	$\text{DC} - 1\text{kHz}$
Muscular	$0.1 - 5\text{mV}$	$\text{DC} - 10\text{kHz}$

Por esta razón, la primera etapa de acondicionamiento debe presentar una alta impedancia de entrada, de manera que la conexión del sistema de medición produzca la menor carga posible sobre la fuente de señal. Las señales bioeléctricas presentan amplitudes del orden de μV a mV y pueden estar acompañadas de ruido e interferencias de modo común, como las producidas por el acoplamiento de la red eléctrica y el movimiento de los electrodos.

Si se utilizara un amplificador diferencial convencional formado por un único amplificador operacional y una red de cuatro resistencias, la impedancia de entrada estaría determinada en gran medida por los componentes empleados en dicha red. Esto puede producir una carga sobre la fuente de señal y generar una atenuación de la bioseñal cuando la impedancia de la interfaz electrodo-piel es elevada.

Además, en una medición diferencial, las impedancias de contacto de los electrodos pueden ser diferentes. Esta falta de simetría puede reducir la capacidad del circuito para rechazar señales que aparecen simultáneamente en

ambas entradas. Una de las interferencias más relevantes en sistemas biomédicos es el acoplamiento de la red eléctrica, cuya frecuencia en el contexto de esta práctica corresponde a 60 Hz. Cuando una señal de modo común no es adecuadamente rechazada, puede aparecer una componente diferencial no deseada que se suma a la señal bioeléctrica.

Por estas razones, se emplea un amplificador de instrumentación, caracterizado por una elevada impedancia de entrada, una ganancia diferencial controlada y una alta capacidad de rechazo de señales de modo común (CMRR).

(b) Uso de amplificadores operacionales con entrada JFET

El TL084N es un amplificador operacional cuádruple con tecnología de entrada JFET, además contiene un encapsulado rectangular con dos filas paralelas de 14 pines de conexión, como se muestra en la Figura 1. Esta característica resulta conveniente para aplicaciones en las que se requiere una elevada impedancia de entrada y una baja corriente de polarización.

PART NUMBER	CHANNEL COUNT	PACKAGE ⁽¹⁾
TL084x	Quad	N (PDIP, 14)
		D (SOIC, 14)
		DYY (SOT-23, 14)
		PW (TSSOP, 14)

Figura 1: Datasheet TL084N, amplificador cuádruple. Fuente: Texas Instruments.

Una elevada impedancia de entrada permite reducir la corriente extraída de la fuente de señal, disminuyendo el efecto de carga sobre la interfaz electrodo-piel. Asimismo, una baja corriente de polarización contribuye a reducir las perturbaciones producidas por las corrientes que circulan a través de las impedancias presentes en las entradas.

5.7 Electrical Characteristics: TL08xH

For $V_S = (V_{CC+}) - (V_{CC-}) = 4.5 \text{ V to } 40 \text{ V}$ ($\pm 2.25 \text{ V to } \pm 20 \text{ V}$) at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ connected to $V_S / 2$, $V_{CM} = V_S / 2$, and $V_{out} = V_S / 2$, unless otherwise noted.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE					
V_{OS}	Input offset voltage		± 1	± 4	mV
	$T_A = -40^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$			± 5	

Figura 2: Datasheet TL084N, tensión de offset de entrada. Fuente: Texas Instruments

En la Figura 2 se muestra la tensión de offset de entrada del TL084N. Este parámetro representa una fuente de error que puede producir una pequeña tensión de salida incluso cuando ambas entradas se encuentran al mismo potencial.

Z_{ID}	Differential		$100 \parallel 2$	M $\Omega \parallel$ pF
----------	--------------	--	-------------------	-------------------------

Figura 3: Datasheet TL084N, impedancia de entrada. Fuente: Texas Instruments.

INPUT BIAS CURRENT					
I_B	Input bias current			± 1	± 120 pA
			DCK and DBV packages	± 1	± 300 pA
			$T_A = -40^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾		± 5 nA

Figura 4: Datasheet TL084N, corriente de polarización. Fuente: Texas Instruments.

En las Figuras 3 y 4 se presentan las características de entrada del TL084N, destacando su elevada impedancia de entrada y su baja corriente de polarización, respectivamente, parámetros importantes para minimizar la carga sobre señales bioeléctricas de pequeña amplitud.

Rechazo de modo común

El rechazo de modo común (CMRR) es un parámetro fundamental en los amplificadores de instrumentación biomédica. Una señal de modo común corresponde a una componente que aparece simultáneamente en ambas entradas. Idealmente, se debe amplificar la componente diferencial y rechazar la componente de modo común, en la Figura 5 se muestran los valores para el rechazo al modo común del TL084N.

CMRR	Common-mode rejection ratio	$V_S = 40\text{ V}, (V_{CC-}) + 2.5\text{ V} < V_{CM} < (V_{CC+}) - 1.5\text{ V}$	$T_A = -40^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$	100	105	dB
				95		dB
		$V_S = 40\text{ V}, (V_{CC-}) + 2.5\text{ V} < V_{CM} < (V_{CC+})$	$T_A = -40^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$	90	105	dB
				80		dB

Figura 5: Datasheet TL084N, alto rechazo de modo común. Fuente: Texas Instruments.

(c) Principio de funcionamiento del amplificador de instrumentación de 3 op-amps

En el circuito implementado en esta experiencia se utilizan tres de los cuatro amplificadores operacionales disponibles en el TL084N, su configuración se muestra en la Figura 6. Los dos primeros amplificadores reciben las señales de entrada V_1 y V_2 , mientras que el tercero realiza la resta diferencial para obtener la señal de salida V_{out} . La ganancia de la primera etapa se controla mediante la resistencia R_g .

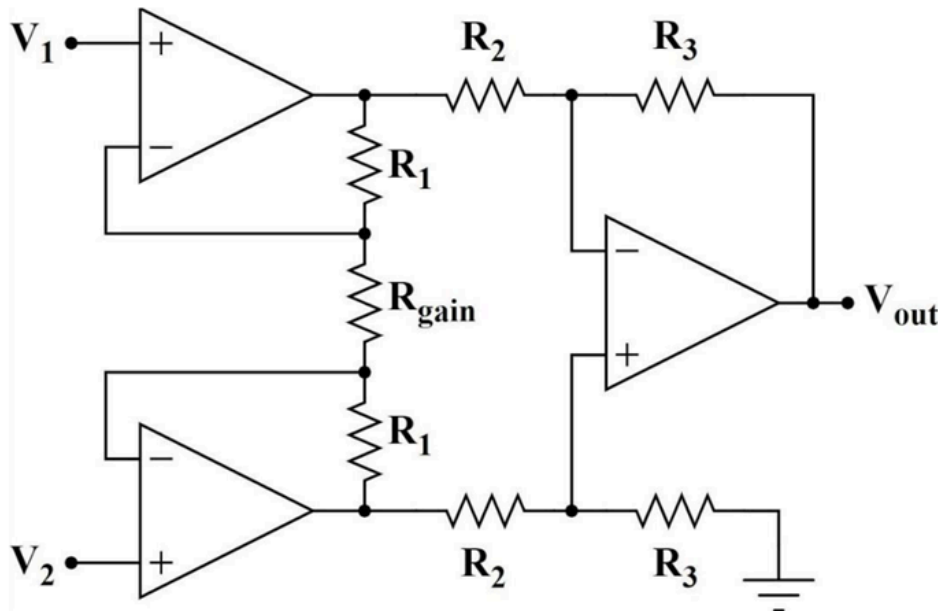


Figura 6: Configuración del amplificador de instrumentación de 3 op-amps.

Primera etapa: Entrada Buffer Diferencial con Ganancia (A_1 y A_2)

- Los amplificadores A_1 y A_2 reciben las señales V_1 y V_2 directamente en sus entradas no inversoras ($IN +$), ofreciendo la máxima impedancia de entrada del circuito.
- La cadena resistiva compuesta por R_1 , R_g (potenciómetro) y R_1' conecta las entradas inversoras ($IN -$) de ambos op-amps. Esta configuración permite amplificar únicamente la tensión diferencial ($V_1 - V_2$) entre las entradas con una ganancia de modo diferencial (A_d) dada por:

$$A_{d1} = 1 + \frac{2R_1}{R_g}$$

La tensión de modo común (V_{cm}) presente por igual en V_1 y V_2 no produce caída de tensión a través de R_g (ya que ambos extremos se mueven al mismo potencial). Por lo tanto, el modo común atraviesa la primera etapa con ganancia unitaria ($A_c = 1$), logrando elevar considerablemente la relación de rechazo al modo común antes de llegar a la siguiente etapa.

Segunda etapa: Restadora Diferencial (A_3)

- El op-amp A_3 , junto con las resistencias R_2 , R_2' , R_3 y R_3' , actúa como un amplificador restante de ganancia unitaria o controlada.
- Resta la tensión de salida del buffer A_1 de la del buffer A_2 , convirtiendo la señal diferencial flotante en una única salida referida a tierra (V_{out}):

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_2} (V_{out2} - V_{out1}) = (1 + \frac{2R_1}{R_g})(\frac{R_3}{R_2})(V_2 - V_1)$$

- Para que A_3 rechace adecuadamente el voltaje de modo común, las relaciones de resistencia deben ser exactamente iguales ($\frac{R_3}{R_2} = \frac{R_3'}{R_2'}$). Por ello, en el laboratorio se realiza el apareo cuidadoso de estas resistencias con el multímetro.

(d) Aplicación a la adquisición de bioseñales

El amplificador de instrumentación constituye una etapa de acondicionamiento previa a la adquisición de una señal biomédica. En esta experiencia, debido a que las señales bioeléctricas reales presentan amplitudes muy pequeñas, se genera inicialmente una señal de prueba y posteriormente se atenúa hasta alcanzar un nivel de aproximadamente 5–15 mV pico a pico, con el propósito de simular una bioseñal de baja amplitud.

De esta manera, el circuito permite estudiar experimentalmente el comportamiento de una etapa de adquisición biomédica, considerando aspectos como la impedancia de entrada, la amplificación diferencial, el rechazo de modo común y el efecto de las características reales de los componentes.

4. Desarrollo experimental:

Diagrama de bloques y esquemático del montaje

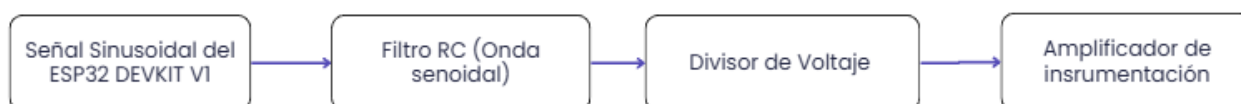


Figura 7: Diagrama de Bloques

La Figura 7 nos muestra el flujo de la señal que pasa de bloque en bloque pasando de una señal PWM originada por el ESP32 Dev Kit pasando al Filtro RC para suavizar la señal y convertirla a una onda senoidal. Después se pasa al divisor de voltaje que reducirá su intensidad de voltaje a la décima parte. Finalmente, pasaría a la etapa del amplificador para obtener la señal intensificada.

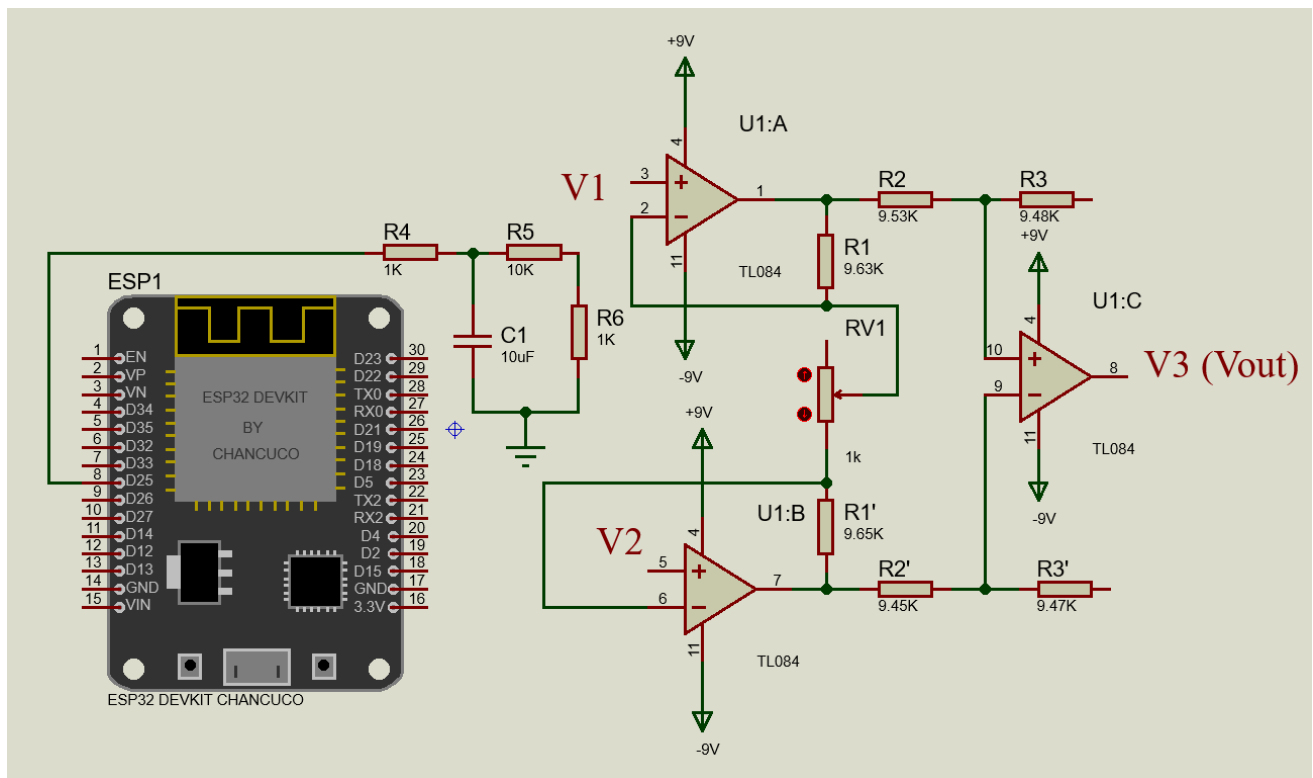


Figura 8: Diagrama total del circuito

En la Fig. 8. Se observa en la parte izquierda al ESP32 DEVKIT V1 que a través del pin 25 obtendremos la señal PWM. Aquella señal se suavizará gracias al filtro pasa bajos y atenuamos su voltaje gracias a un divisor de voltaje. Después se pasará a revisar el circuito amplificador con el integrado TL084.

Etapa A — Fuente de alimentación

Con ayuda de una fuente de voltaje hemos conectado dos canales (CH1 y CH2) con respectivas salidas de positivo y negativo. El positivo del primer canal CH1 se usará como +VCC y el negativo del CH1 se conectará al positivo del CH2, esto será el GND. Por otro lado, el negativo del CH2 será el -VCC. Ambos canales estarán a un voltaje de 9 V programados en la fuente. Para saber si los valores están correctamente funcionales y no existen errores en la alimentación se procederá a su correcta medición.



Figura 9: Medición de voltaje +9V - GND



Figura 10: Medición de voltaje -9 V - GND

Según se aprecia en las Figuras 9 y 10, se midieron las fuentes de voltaje de acuerdo a lo indicado en la Guía y para corroborar si está todo en orden también simulamos en el software Proteus Professional Version 8.13 como se observa en la Figura 11.

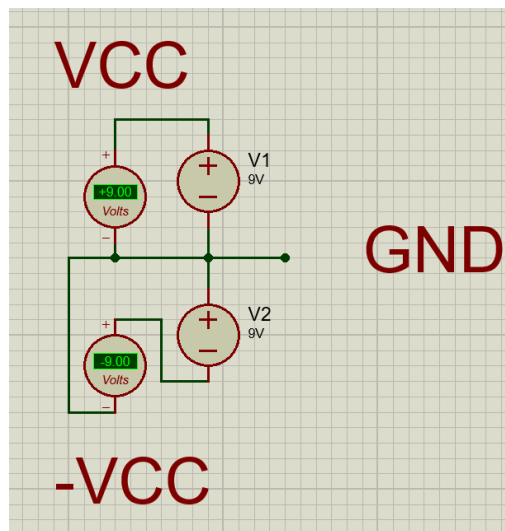


Figura 11: Medición representativa en Proteus Professional 8.13 Version

Posteriormente se procedió al armado del circuito amplificador usando el integrado amplificador instrumental TL084 y como solo se usarán 3 amplificadores de sus 4 en total, se usará una configuración especial para que no genere ruido a la salida de los otros amplificadores, se conectará a su entrada no inversora el GND y la entrada inversora se conectará con su salida, esto provocaría un seguidor de tensión que no afecte a los demás amplificadores.

Etapas B — Selección y apareo de resistencias (Carlos)

Tabla 2. Valores medidos de las resistencias de 10 k Ω disponibles.

N.º resistencia	Valor medido (Ω)	Posición asignada (R1/R1'/R2/R2'/R3/R3'/n o usada)
1	9.59K	no usada
2	9.53K	R2
3	9.45K	R2'
4	9.48K	R3
5	9.47K	R3'
6	9.56K	no usada
7	9.63K	R1
8	9.65K	R1'
9	9.89K	no usada
10	9.69K	no usada

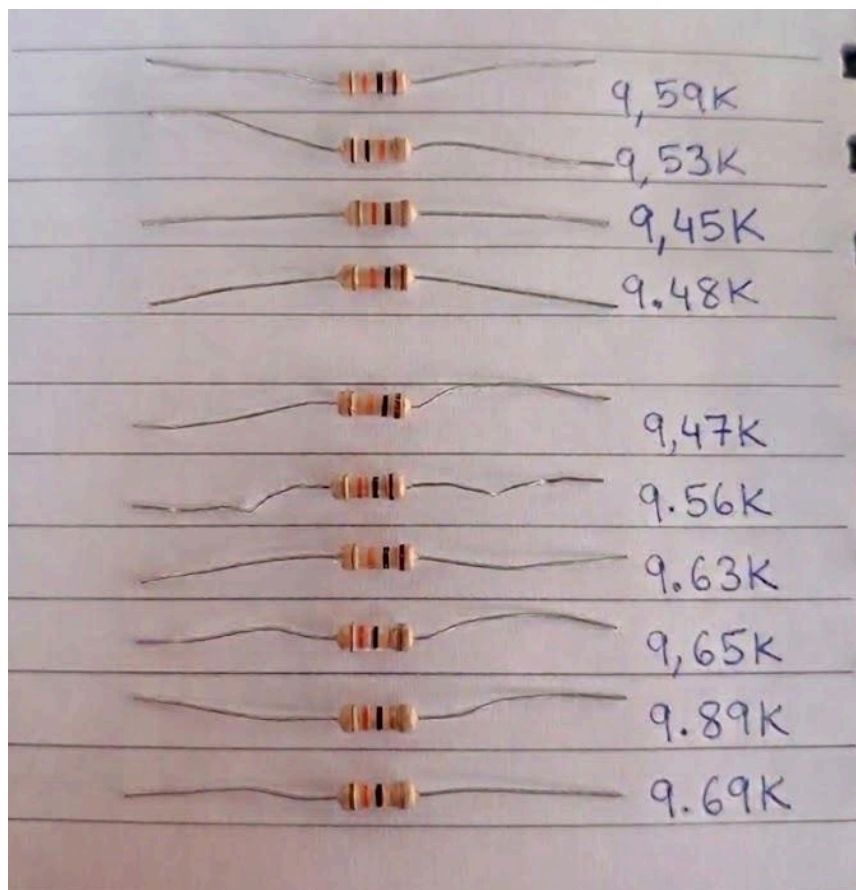


Figura 12: Valores reales de las resistencias.

Las resistencias de la Figura 12 se aparean según la diferencia entre ellas; es decir, se eligieron a las más semejantes entre sí.

Etapas C — Armado del amplificador de instrumentación

Configuración de la primera etapa: Ampliación diferencial y ganancia variable

- Se conectaron los Op-Amps A1 y A2 (pines 1, 2, 3 y 5, 6, 7 del TL084N).
- Se aplicaron las señales de entrada V_1 y V_2 a las entradas no inversoras ($IN +$) de A1 (pin 3 del TL084N)

y A2 (pin 5 del TL084N), respectivamente.

- Para garantizar la ganancia ajustable sin perder simetría, la entrada inversora ($IN -$) de A1 no se conectó a su propia salida, sino al nodo intermedio entre la resistencia R_1 y el potenciómetro de ganancia R_g . Del mismo modo, la entrada inversora de A2 se conectó al nodo formado entre R_g y la resistencia R_1' .

Configuración de la segunda etapa: Resta y rechazo al modo común):

- Se utilizó el Op-Amp A3 (pines 8, 9 y 10) como etapa restadora diferencial.
- La salida de A1 se conectó a la entrada inversora ($IN -$) de A3 a través de R_2 , cerrando el lazo con la resistencia de realimentación R_3 .
- La salida de A2 se conectó a la entrada no inversora ($IN +$) de A3 mediante R_2' , conectando a su vez la resistencia R_3' hacia tierra (GND).

Verificación experimental del Offset:

- Con el circuito completamente energizado mediante la fuente dual $\pm 9V$, se pusieron a corto ambas entradas ($V_1 = V_2 = GND$).
- Mediante el multímetro digital se midió la tensión de salida V_{out} de A1 (pin 1 del TL084N) y A2 (pin 7 del TL084N), registrando valores cercanos a 0 mV (entre 0.0 mV y -0.001 mV), lo cual valida el correcto balance del circuito, la simetría de las resistencias seleccionadas y un nivel de *offset* despreciable, adecuado para el acondicionamiento de bioseñales.

Tabla 3. Verificación de offset de salida (entradas V1 y V2 en corto a GND).

Medición	Valor esperado	Valor medido (mV)	Observaciones
A1 (pin 1)	0	0	Todo de acuerdo a lo esperado
A2 (pin 7)	0	- 0.001	De acuerdo a lo esperado

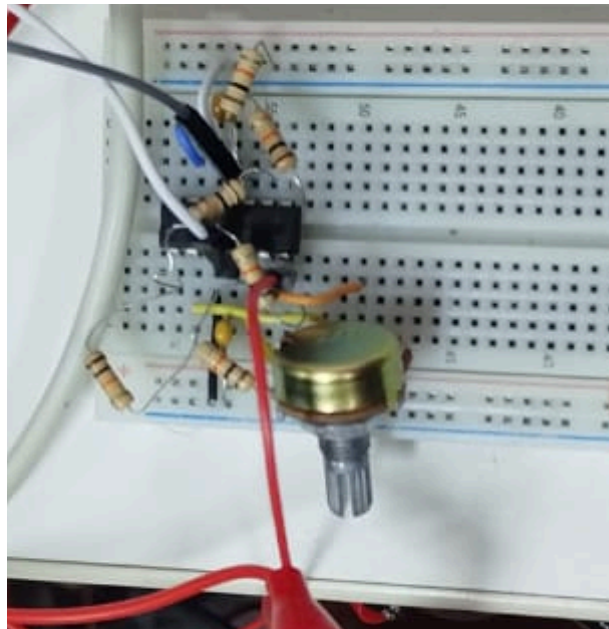


Figura 13: Armado del circuito amplificador en el protoboard.

Se armó en el protoboard la etapa de amplificación como se observa en la Figura 13, Siendo el potenciómetro la resistencia variable R_{Gain} .

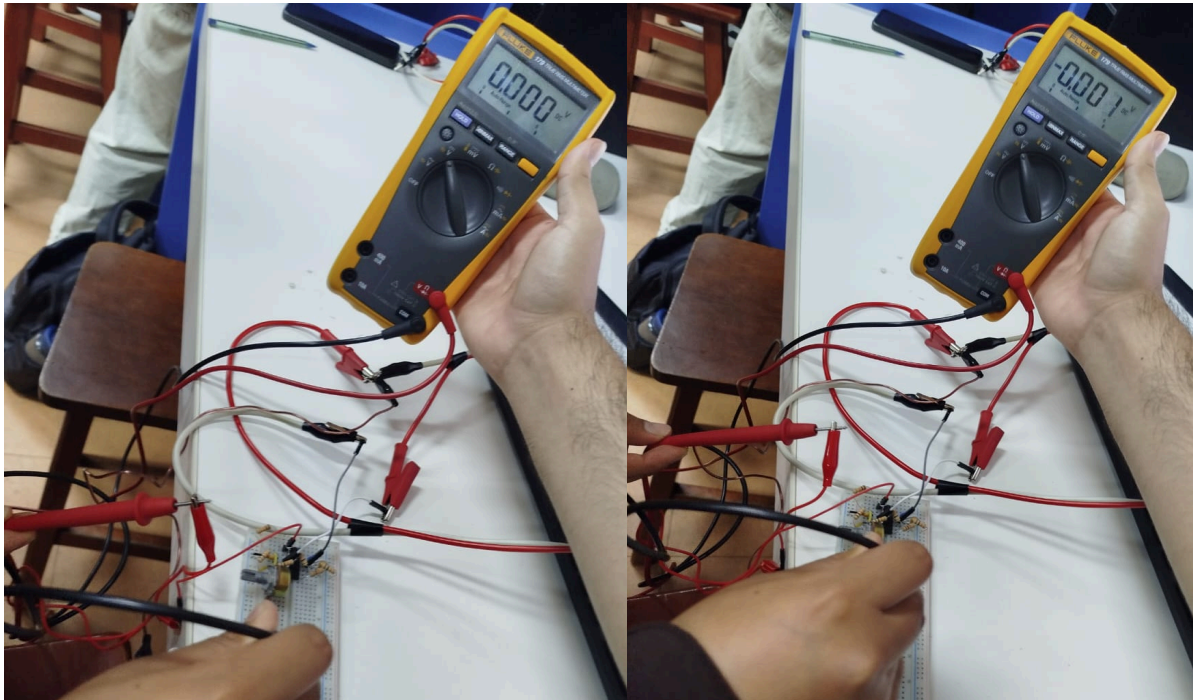


Figura 14: Medición en el multímetro del offset en A1 y A2, respectivamente.

Se midieron los voltajes de las salidas de los amplificadores A1 y A2 con respecto al GND y se obtuvieron los resultados de la Figura 14.

Etapas D — Generador de señal de prueba (simulador de bioseñal)

Para simular una bioseñal de baja frecuencia dentro del rango solicitado (1-5 Hz), se programó el microcontrolador para generar una onda sinusoidal modulada por ancho de pulso (PWM) en el pin digital 25 a una frecuencia de 2 Hz. A diferencia de una conmutación cuadrada simple, el ciclo de trabajo (duty cycle) de la señal PWM se actualiza periódicamente cada 5 ms siguiendo la función matemática $127.5 + 127.5 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$, mapeando la onda entre un nivel de 0 y 255 (0 V a Vcc). Esta modulación permite sintetizar una envolvente sinusoidal continua tras ser procesada por el filtro pasabajos externo. El código fuente implementado en el microcontrolador es el siguiente:

<pre>#include <Arduino.h> #include <math.h> // Pin DAC del ESP32 clásico const int dacPin = 25; // Frecuencia de la señal senoidal const float frecuencia = 2.0; // Intervalo de actualización const unsigned long intervalo = 2; unsigned long tiempoAnterior = 0; void setup() { // No se necesita pinMode() para digitalWrite() } void loop() { unsigned long tiempoActual = millis();</pre>	<pre>if (tiempoActual - tiempoAnterior >= intervalo) { tiempoAnterior = tiempoActual; // Tiempo en segundos float tiempo = tiempoActual / 1000.0; // Calcular seno float seno = sin(2.0 * PI * frecuencia * tiempo); // Convertir seno (-1 a 1) a DAC (0 a 255) int valorDAC = (int)(127.5 + 127.5 * seno); // Limitar el valor valorDAC = constrain(valorDAC, 0, 255); // Escribir salida analógica digitalWrite(dacPin, valorDAC); }</pre>
---	--

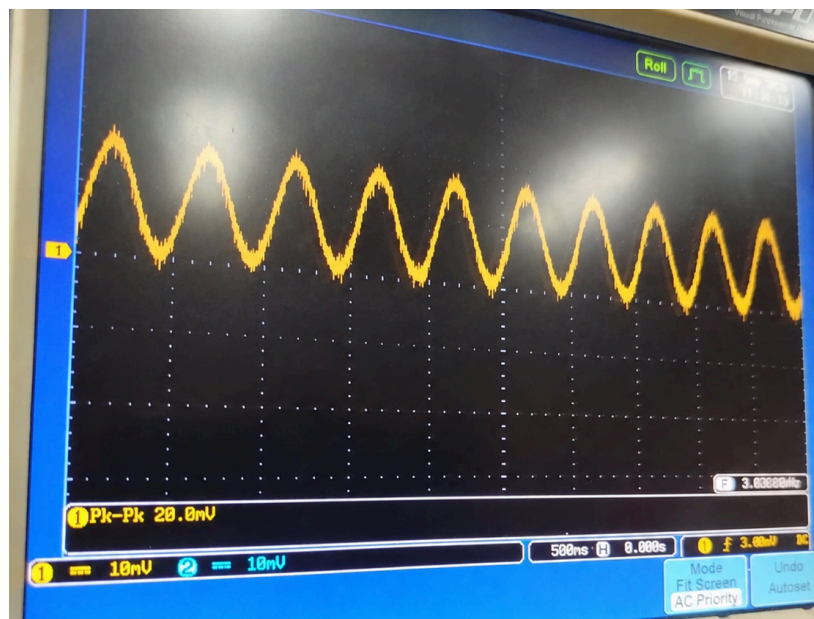


Figura 15: Señal sinusoidal de prueba

La Figura 15 nos muestra la señal sinusoidal del ESP32 que obtenemos de su pin D25, que ha diferencia del Arduino Mega 2560, los pines del ESP32 si pueden simular voltajes más aceptables de onda sinusoidal, por el contrario, los pines del Arduino Mega no pueden, solo señales PWM. Por ello se escogió al ESP32 DEVKIT V1.

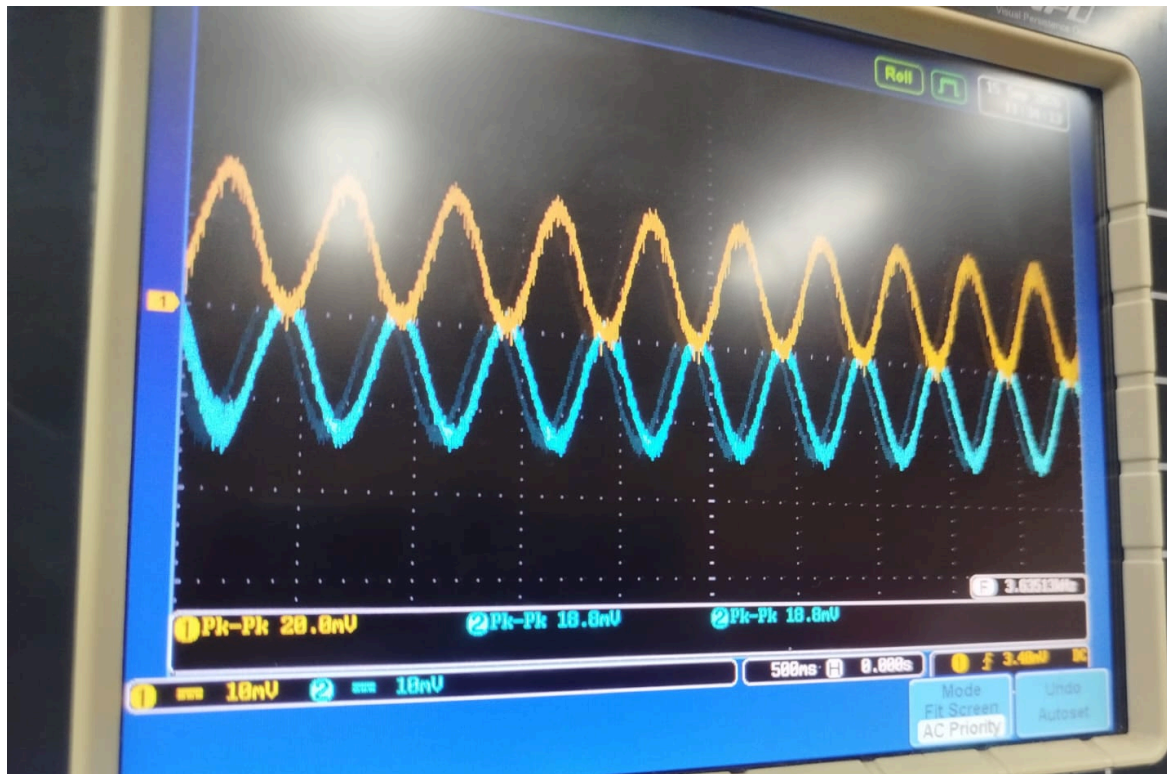


Figura 16: Señal después del filtro R_c , antes del divisor atenuador

Después de la señal sinusoidal, se filtra con el filtro pasa bajos de $f_c \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(1K\Omega)(10\mu F)} = 15.9 \text{ Hz}$ de frecuencia de corte superior. Y con una ganancia de -1. Por ellos se ve en la Figura 16, que la señal del filtro está ubicada inversamente a la original (línea amarilla).



Figura 17: Medición después del divisor atenuador, a la entrada del amplificador de instrumentación

Después del filtrado se midió el voltaje del divisor atenuador y se logró medir el voltaje pico-pico de la salida que consta de 7.68 mV y la original es de 20 mV de acuerdo a la Figura 17.

Tabla 4. Caracterización de la señal de prueba en cada punto del acondicionamiento.

Punto de medición (multímetro, modo DC; u osciloscopio)	Amplitud / Vpp medida	Observaciones
Punto (i) — salida del pin PWM, antes del filtro RC	20.0 mV	Onda sinusoidal de frecuencia 2 Hz
Punto (ii) — después del filtro RC, antes del divisor atenuador	18.8v mV	Una ligera atenuación de la señal, pero comparte las características de su señal de origen
Punto (iii) — después del divisor atenuador, entrada al amplificador de instrumentación	7.68 mV	La tolerancia de las resistencias impide un valor exacto, pero la salida se conserva cercana a los parámetros de la bioseñal.

5. Resultados y discusión

- A partir de la Tabla 1, indicar el rango de dispersión entre las resistencias apareadas y el criterio aplicado para asignarlas a cada posición del circuito.

El valor mínimo real de las resistencias apareadas es 9.45 K Ω y el máximo es 9.53 Ω , esto indica un rango de dispersión de 9.45 K Ω - 9.53 K Ω = 0.08 K Ω . Y el criterio para escogerlos fue encontrar el rango de dispersión mínimo de 4 valores de resistencia. Los demás valores eran mayores a 0.08 K Ω . A continuación se presenta una tabla con los valores de menor a mayor.

9.45	9.47	9.48	9.53	9.56	9.59	9.63	9.65	9.69	9.89
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Comparar el offset de salida medido (Tabla 2) frente al valor esperado (idealmente 0 V) y discutir a qué se atribuye la diferencia: desapareo de resistencias, offset propio del TL084N, ruido de la protoboard, entre otros.

Los valores medidos corresponden a los valores teóricos, no hay problema con esta parte que sea significativa, sin embargo si hubiera problemas se atribuiría al desapareo de las resistencias ya que no están calibradas y tienen diferencias de valores.

- Explicar por qué un offset de salida cercano a 0 V es un requisito relevante en un amplificador de instrumentación biomédico: qué ocurriría con la señal si el offset fuera considerablemente mayor, en relación con la amplitud típica de una bioseñal (μ V a mV) y con la ganancia que se aplicará en etapas posteriores.

Esta condición garantiza que el circuito únicamente procese y eleve la componente diferencial limpia de la bioseñal, permitiendo aplicar las altas ganancias requeridas sin llevar los amplificadores a saturación ni perder la morfología de la señal en la conversión digital.

- El ESP32 Dev kit genera una señal PWM de 2 Hz con duty cycle variable sinusoidalmente. El filtro RC de 1 k Ω y 10 μ F elimina la conmutación del PWM y obtiene una envolvente analógica suave de 18.8 mVpp. Luego, el divisor atenuador reduce esta señal hasta 7.68 mVpp. Sin el filtro se conservarían los pulsos PWM, pero no se obtendría una señal analógica suave; sin el divisor, la señal mantendría una amplitud mayor y podría saturar el amplificador.
- La señal final obtenida fue de 7.68 mVpp, por lo que se encuentra dentro del rango solicitado de 5–15 mVpp. Esto indica que la atenuación obtenida fue adecuada para la etapa de amplificación. Pequeñas diferencias respecto al valor esperado pueden deberse a los valores reales de las resistencias, la resolución del PWM y las tolerancias de los componentes.
- Las diferencias respecto a otros grupos pueden atribuirse a la tolerancia de resistencias y capacitores, la calidad de las conexiones en la protoboard, el ruido eléctrico y de la fuente de alimentación, así como a la precisión y configuración del multímetro y osciloscopio. Estos factores pueden generar pequeñas variaciones en la amplitud medida, incluso utilizando el mismo procedimiento.

6. Cuestionario y preguntas de ampliación

Responder justificando su respuesta con referencias bibliográficas para cada pregunta.

- ¿Por qué un amplificador de instrumentación de 3 op-amps ofrece mayor impedancia de entrada que un único op-amp en configuración diferencial?

Ofrece mayor impedancia porque en esta configuración las entradas del A3, que sirve como diferencial, son los amplificadores A1 y A2 que son búferes de entrada sin inversión. Esto hace que las corrientes pequeñas no se pierdan en las resistencias del diferencial del A3. Si solo se haría con un amplificador, las resistencias R3 y R4 funcionarían como divisores de voltaje disminuyendo más el voltaje y la corriente también se absorbería. Por lo que antes la señal pasaba por los buffers. (digikey)

- ¿Por qué es incorrecto conectar la entrada inversora de A1 directamente a su propia salida, y qué efecto tendría ese error sobre la ganancia del circuito?

Conectar la entrada inversora de A1 a su salida haría romper la relación de ganancia diferencial, ya que la resistencia R_{gain} une a las dos entradas V₁ y V₂ y forma el rechazo al ruido en modo común (CMRR). Si estuviera conectado a su salida, se rompería esa relación, la señal se distorsionaría y no habría CMRR. (Texas instruments)

- ¿Por qué se recomienda dejar los op-amps sin usar del TL084N en configuración seguidor (entrada no inversora a GND, inversora a su salida) en lugar de dejar las entradas flotando?

Porque dentro del integrado están relacionadas físicamente, ya que usan el mismo material de silicio, y al no estar conectadas, pueden dar un valor aleatorio producto de la alta impedancia que presentan los amplificadores operacionales que actuarían como antenas capturando ruido electromagnético al circuito y distorsionarían o la señal. Si lo conectamos en configuración seguidor ya no daría un valor erróneo ni aleatorio y no dañaría a nuestro circuito.

- ¿Qué ventaja ofrece un op-amp de entrada JFET, como el TL084N, para la etapa de entrada de un amplificador de instrumentación, en comparación con un op-amp de entrada bipolar?

Tabla 5. Ventajas de un op-amp con entrada JFET

Parámetro	Entrada BJT	Entrada JFET	Ventaja
Corriente de polarización (I_B)	Alta (nA — μA)	Extremadamente baja ($\sim pA$)	Previene offsets por desbalance de electrodos.
Impedancia de entrada (Z_{in})	Moderada ($M\Omega$)	Muy alta ($\sim 10^{12}\Omega$)	Evita atenuación por la alta impedancia de la piel.
Ruido de corriente (i_n)	Moderado/alto	Casi nulo	Ideal para sensores de alta impedancia

- Investigar las características principales de un amplificador de instrumentación integrado de uso biomédico (por ejemplo, INA128, INA333 o AD620) y compararlas con las del circuito discreto armado en este laboratorio, en términos de impedancia de entrada y facilidad de implementación. Citar la fuente.

Los amplificadores de instrumentación integrados (como el INA128 o AD620) están diseñados para acondicionar bioseñales de alta precisión (ECG, EEG, EMG). Destacan por:

- Alta impedancia de entrada: $10^{10}\Omega$ a $10^{12}\Omega$, minimizando la atenuación en la interfaz piel-electrodo.
- Alto CMRR(> 100 dB): Logrado mediante resistencias calibradas por láser con precisión < 0.01 %.
- Ganancia ajustable con una sola resistencia (R_G): $G = 1 + \frac{50 k\Omega}{R_G}$ (INA128) o

$$G = 1 + \frac{49.4 k\Omega}{R_G} \text{ (AD620)}$$

Tabla 6. Comparación técnica entre un amplificador de instrumentación integrado (INA128/AD620) y el circuito discreto armado (TL084)

Criterio	Circuito integrado (INA128/AD620)	Circuito Discreto (TL084 - Protoboard)
Impedancia de entrada (Z_{in})	$10^{10} \Omega$ a $10^{12} \Omega$: excelente aislamiento de la fuente	$\sim 10^{12} \Omega$ (entradas JFET). pero se degrada en altas frecuencias por capacitancias del protoboard.
Facilidad de implementación	Alta: 1 chip de 8 pines y 1 resistencia externa (R_G). Ocupa muy poco espacio.	Baja: Requiere 3 op-amps del TL084N, 6 resistencias apareadas y potenciómetro R_{V_1}
Apareo de R y CMRR	Excelente: Resistencias de fábrica ($<0.01\%$), garantizando CMRR > 100 dB.	Limitado: Depende del apareo manual con multímetro (dispersión $9.45 \text{ k}\Omega - 9.65 \text{ k}\Omega$), reduciendo el CMRR real.

Modificaciones para un equipo biomédico real:

- Aislamiento galvánico: Incluir optoacopladores o amplificadores aisladores (ISO124) para proteger al paciente de descargas eléctricas.
- Implementación en PCB y blindaje: Diseñar en placa de circuito impreso con plano de tierra y jaula de Faraday para eliminar el ruido electromagnético de 60 Hz.
- Protección ESD y filtros RF: Agregar diodos de protección contra descargas electrostáticas y un filtro pasabajos de entrada.
- Driver de Pierna Derecha (RLD): Implementar la retroalimentación activa del modo común hacia el paciente para reducir el ruido de la red eléctrica
- A partir de lo investigado, indicar qué modificaciones requerirá a este montaje (componentes, blindaje, disposición física) para acercarlo al de un equipo biomédico real.

A partir del análisis del prototipo discreto armado en laboratorio, se identifican las principales modificaciones técnicas requeridas en componentes, blindaje electromagnético y disposición física para elevar el sistema al cumplimiento de los estándares de seguridad y desempeño de la normativa biomédica (IEC 60601-1):

- Selección de componentes y etapas de protección analógica
 - Aislamiento Galvánico (Seguridad del Paciente): Es obligatorio incorporar una etapa de aislamiento galvánico mediante un amplificador de aislamiento (ej. ISO124) o barreras optoacopladas lineales entre el amplificador de instrumentación y la etapa de digitalización. Esto previene el flujo de corrientes de fuga hacia el paciente en caso de fallas de tierra de la red eléctrica.
 - Driver de Pierna Derecha (Circuitry RLD - Right Leg Drive): Sustituir la referencia pasiva de tierra por una etapa activa RLD. Esta toma el voltaje de modo común promedio de la primera etapa, lo invierte y lo inyecta de vuelta al paciente, cancelando de forma activa la interferencia de la red eléctrica de 60 Hz.
 - Protección contra Descargas Electrostáticas (ESD) y Filtro RF: Colocar diodos de supresión de voltajes transitorios (TVS/ESD) en las entradas V1 y V2 del amplificador para evitar daños por descargas corporales, sumado a un filtro pasabajos RC de entrada que elimina interferencias de radiofrecuencia (RF).
 - Sustitución por Amplificador Integrado de Precisión: Reemplazar la arquitectura discreta basada en el TL084N por un amplificador de instrumentación integrado de grado médico (ej. AD620, INA128 o INA333). Esto garantiza un CMRR > 100 dB continuo gracias al apareo por láser de sus resistencias internas ($<0.01\%$), eliminado la dependencia de tolerancias comerciales.
- Blindaje electromagnético e inmunidad al ruido
 - Apantallamiento con Caja de Faraday (Chasis Metálico): Encapsular la tarjeta del circuito analógico en un chasis metálico de aluminio acoplado a la tierra de protección del equipo. Esto actúa como jaula de Faraday, bloqueando el acoplamiento capacitivo del entorno de 60 Hz.
 - Cableado de Electrodo con Malla Activa (Driven Shield): Utilizar cables para electrodos en par trenzado con malla de blindaje activa, la cual se energiza con el voltaje de modo común para neutralizar el efecto de la capacitancia parásita de los cables de medición.
- Disposición física y diseño en Placa de Circuito Impreso (PCB)
 - Migración de Protoboard a PCB Multicapa (SMD): Reemplazar el circuito en protoboard por una

tarjeta PCB en tecnología de montaje superficial (SMD). Con esto se eliminan los jumpers y las capacitancias parásitas propias de las líneas de la protoboard.

- Segmentación de Tierras (AGND / DGND) y Plano de Tierra: Implementar un plano de tierra continuo en la PCB, separando estrictamente la tierra analógica de señal (AGND) de la tierra digital del microcontrolador (DGND), uniéndose únicamente en un punto único (star ground).
- Simetría de Pistas y Capacitores de Desacople: Diseñar el trazado de las líneas de entrada V1 y V2 de forma corta y simétrica para mantener idénticas las impedancias de trazo. Además, se deben soldar condensadores de desacople cerámicos de 100 nF extremadamente cercanos a los pines de alimentación ($\pm 9\text{ V}$) del integrado.

7. Conclusiones

- Primero se comprobó el correcto funcionamiento de la fuente dual simétrica de $\pm 9\text{ V}$ construida a partir de dos pilas alcalinas, proporcionando tensiones estables de $+ 9.00\text{ V}$ y $- 9.00\text{ V}$, fundamentales para asegurar la simetría y el rango dinámico de los amplificadores operacionales sin distorsión por recorte.
- Luego el proceso de apareo manual redujo la disparidad entre las resistencias críticas (R_2 , R_2' , R_3 , R_3') a un rango de dispersión de solo $0.08\text{ k}\Omega$ ($80\ \Omega$). Esta simetría resistiva fue determinante para lograr la cancelación del voltaje de modo común y un nivel de tensión de offset prácticamente nulo (0.000 mV a -0.001 mV) en la primera etapa.
- Por otro lado, la señal dada por el ESP32, el filtro pasabajos RC ($F_c \approx 15.9\text{ Hz}$) y la red atenuadora por divisor resistivo permitió transformar exitosamente una señal digital pulso-ancho en una onda senoidal limpia y continua de 7.68 mVpp . Este valor simula de forma realista la amplitud de señales electrofisiológicas (como el ECG o EMG) sin sobrecargar la entrada del amplificador.
- Finalmente, conectar el cuarto canal no utilizado del integrado TL084N en configuración seguidor de tensión (no inversora a GND e inversora a la salida) evitó el acoplamiento de ruido electromagnético ambiental, garantizando la estabilidad operativa global del integrado en protoboard.

8. Materiales, código y reproducibilidad

Tabla 7. Lista de materiales y componentes utilizados.

Componente (materiales y equipos)	Cantidad utilizada	Marca / modelo u observación
TL084N (amplificador operacional cuádruple JFET)	1	Genérica
LM324N (amplificador operacional cuádruple)	1	Genérica
Resistencia $10\text{ k}\Omega$, tolerancia estándar	6	Genérica
Potenciómetro $10\text{ k}\Omega$ (resistencia de ganancia R_g)	1	Genérica
Resistencia $10\text{ k}\Omega$ (5%, divisor de tierra virtual y acople de la referencia a la entrada analógica)	4	Genérica
Resistencia $1\text{ k}\Omega$ (5%, filtro RC de la señal de prueba)	1	Genérica
Resistencia $1\text{ k}\Omega$ y $10\ \Omega$ (5%, divisor atenuador a nivel de mV)	1	Genérica
Capacitor electrolítico $10\ \mu\text{F}$ (filtro RC de la señal de prueba)	1	Genérica
Capacitor cerámico 100 nF (desacople de alimentación: 1 por cada pin $V+$ y $V-$ de cada IC)	4	Genérica
Pila de 9 V	2	TOSHIBA
Conector/broche para pila de 9 V	2	Genérica
Arduino Mega o ESP32	1	Genérica
Proteoboard	1	Genérica
Cables jumper macho-macho	Varios	Genérica
Cables jumper macho-hembra	Varios	Genérica
Cable USB (programación / lectura del microcontrolador)	1	Genérica

Multímetro	1	FLUKES
------------	---	--------

Tabla 8. Código fuente y enlace de repositorio.

Archivo / módulo de código	Descripción breve	Plataforma	Enlace al repositorio
Informe 1	This repository contains the formal reports and documentation developed during the Biomedical Instrumentation course.	GIT HUB	https://github.com/RRORRIGO/Biomedical-Instrumentation.git

9. Referencias bibliográficas

- Aston, R. (1990). Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publishing Company.
- Cromwell, L., Weibell, F. J., & Pfeiffer, E. A. (1980). Biomedical Instrumentation and Measurements (2.^a ed.). Prentice-Hall.
- Khandpur, R. S. (2014). Handbook of Biomedical Instrumentation (3.^a ed.). McGraw Hill Education.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). Microelectronic Circuits (8.^a ed.). Oxford University Press.
- Webster, J. G., & Nimunkar, A. J. (2020). Medical Instrumentation: Application and Design (5.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Texas Instruments. TL084 — JFET-Input Operational Amplifiers, hoja de datos.
- <https://www.digikey.com/es/articles/makers-engineers-get-to-know-instrumentation-amplifier-accurate-iot-data-capture>
- <https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-instrumentation-amplifiers.htm>
- Analog Devices. (2011). AD620: Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier [Data sheet]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf>
- Texas Instruments. (2015). INA128 Precision, Low Power Instrumentation Amplifiers [Data sheet]. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf>